

COMPTE RENDU 3

SAE 105 Traitement des données

Projet

Projet n°6 : évolution de la
production L'objectif de ce projet est
de d'étudier l'évolution de la
production d'électricité au fil des
ans.

I. PROBLÉMATIQUE

Le parc électrique français est composé de centaines d'installations de tailles différentes. Cette étude cherche à répondre à trois questions fondamentales :

1. Quelle est la part réelle de chaque filière dans la capacité totale installée ?
 2. Le système repose-t-il sur un grand nombre de petites usines ou sur quelques sites massifs ?
 3. Comment la géographie (fleuves, côtes) influence-t-elle l'emplacement de ces centrales ?
-

II. DÉMARCHÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Pour exploiter le fichier CSV, nous avons développé trois scripts Python utilisant la bibliothèque `matplotlib`. La structure de lecture est identique pour garantir la fiabilité des résultats :

- **Lecture** : Utilisation de `csv.reader` avec le délimiteur.
 - **Saut d'en-tête** : Application d'une boucle `range(len(données)-1)` avec accès à `i+1`.
 - **Conversion** : Transformation des valeurs de puissance (index 4) et de coordonnées (index 1 et 2) en types flottants via la méthode `.replace(',', '.', '.')`.
-

III. ANALYSES GRAPHIQUES (QUESTIONS / RÉPONSES)

Question 1 : Quelles sont les sources d'énergie dominantes en termes de puissance ?

- **Analyse (Histogramme)** : Le script `script3_histogramme.py` cumule les valeurs par catégorie. L'histogramme montre une domination majeure du Nucléaire.
- **Réponse** : On constate que malgré la diversité des installations (hydraulique, thermique), la puissance brute installée est portée par le nucléaire, ce qui assure la stabilité du réseau.

Question 2 : Comment est répartie la puissance entre les différentes centrales ?

- **Analyse (Courbe)** : Le script `script3_courbe.py` trie les installations de la plus puissante à la moins puissante. On obtient une courbe qui chute brusquement dès les premiers rangs.
- **Réponse** : Cela prouve que le parc français est extrêmement centralisé. Une minorité de centrales "géantes" (plus de 3000 MW par site) fournit l'essentiel de la capacité, tandis que la majorité des autres sites ont une puissance très faible en comparaison.

Question 3 : La position géographique des centrales est-elle le fruit du hasard ?

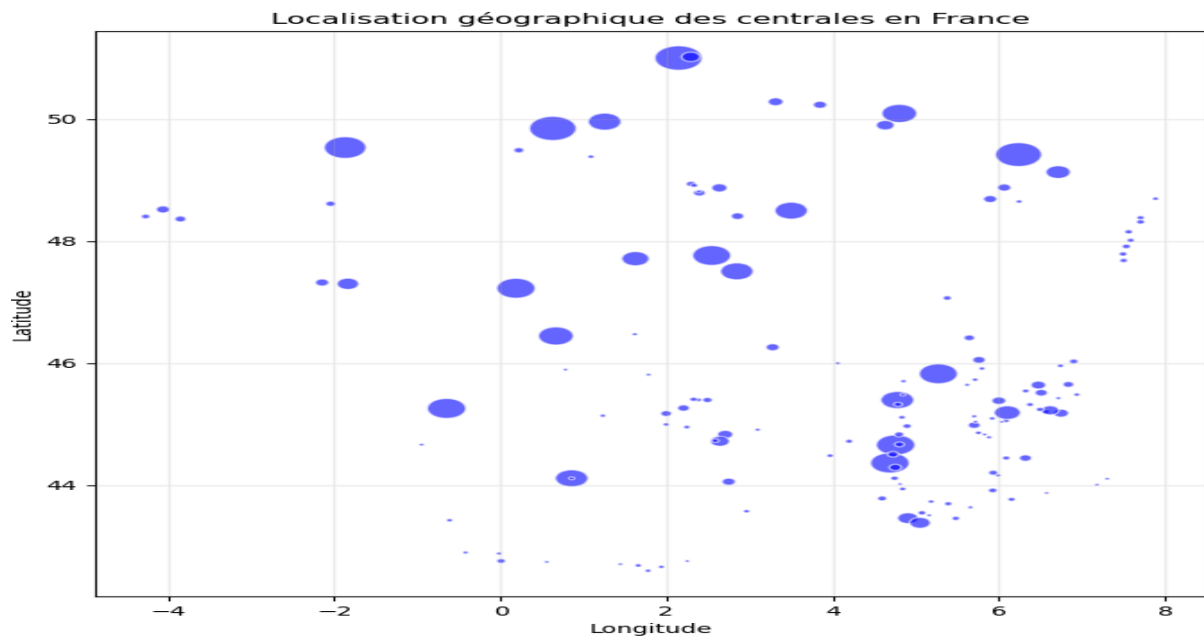
- **Analyse (Carte)** : Le script `script3_carte.py` projette chaque centrale selon sa Longitude et sa Latitude. La taille des points varie selon la puissance.
- **Réponse** : La carte montre que les installations ne sont pas réparties de manière homogène. Elles sont alignées le long des grands fleuves (Loire, Rhône, Rhin) et sur les littoraux, révélant une dépendance totale aux ressources en eau pour le refroidissement et la force motrice.

IV. TESTS ET DÉBOGAGE

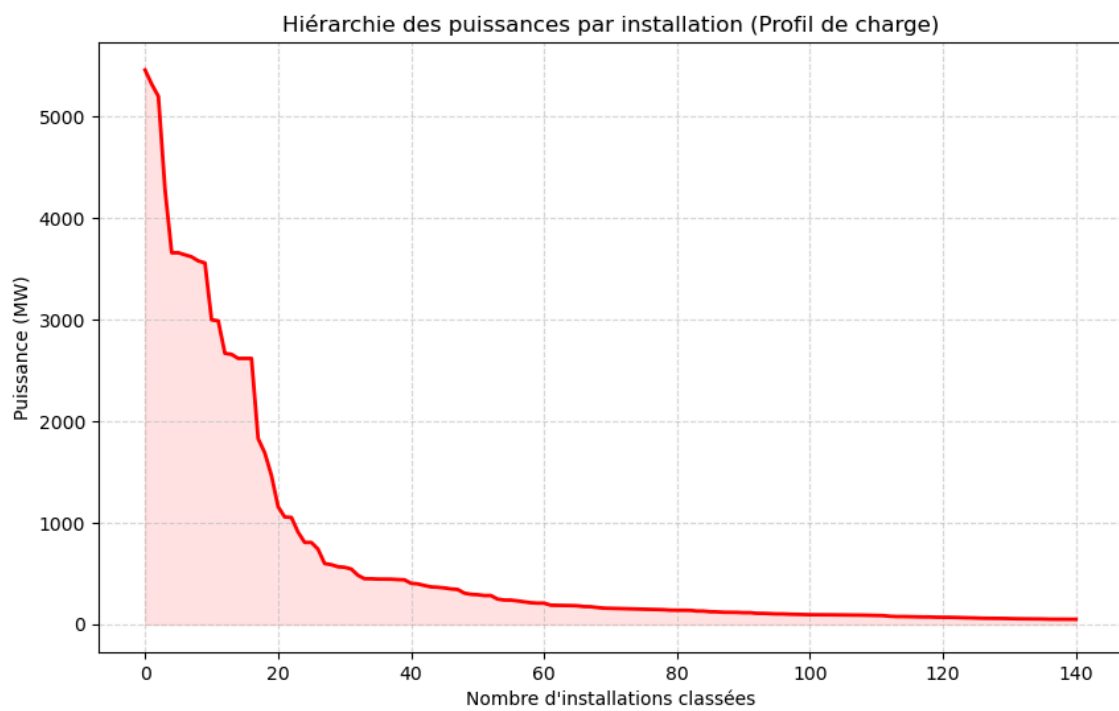
- **Filtrage des erreurs** : Lors du développement, des erreurs `ValueError` sont apparues à cause de cellules vides. Nous avons intégré des conditions `if len(row) >= 5` et des blocs `try/except` pour sécuriser l'extraction.
- **Optimisation visuelle** : Pour la carte, nous avons dû diviser la valeur de la puissance par un coefficient (`pu1 / 15`) afin d'obtenir des points visibles qui ne saturaient pas l'image sur les zones denses.
- **Tri des données** : Pour la courbe, l'utilisation de la fonction `.sort(reverse=True)` a été testée pour garantir que la courbe soit descendante et interprétable.

La capture pour :

script3_carte.py (se trouve sur GitHub)



script3_courbe.py (se trouve sur GitHub)



script3_histogramme (se trouve aussi sur GitHub)

